2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Bir kulenin tepesinden serbest bırakılan bir taş 4 saniye sonra zemine ulaşmıştır.

Sürtünmeler önemsenmediğine göre kulenin yüksekliğini hesaplayınız (g = 10 m/s²).

2 — 20 puan

Fizik laboratuvarında havası boşaltılmış cam bir tüp içinde kuş tüyü ve madeni paranın serbest düşme süreleri fotosel yardımıyla ölçülmüştür.

Ölçümde her iki nesnenin de aynı sürede düştüğü kanıtlandığına göre, bu deney hangi tarihsel görüşü çürütmüştür?

3 — 15 puan

Yatay doğrultuda fırlatılan bir cismin iki boyuttaki hareketi sonucunda izlediği yörünge eğrisel bir biçim alır.

Yörüngenin parabolik olmasının nedenini yatay ve düşey hareket bileşenlerinin zamanla ilişkisini kurarak açıklayınız.

4 — 15 puan

Yerden 20 metre yüksekteki bir uçurumun kenarından yatay doğrultuda 25 m/s hızla bir cisim atılmıştır.

Cismin yere düşme süresini ve yatayda aldığı menzil mesafesini hesaplayınız (g = 10 m/s²).

5 — 15 puan

Ani fren yapan bir otobüsteki yolcuların öne doğru savrulması günlük yaşamda sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Bu olayı Newton'ın eylemsizlik yasasını kullanarak açıklayınız.

6 — 15 puan

Newton'ın Üçüncü Hareket Yasası (Etki-Tepki Prensibi) doğadaki kuvvetlerin daima çiftler halinde bulunduğunu ifade eder.

Etki ve tepki kuvvetlerinin birbirini dengeleyememesinin temel nedenini açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....